학년도	고 사 명	시행 년 월 일	과목명	학년
2019	1학기 중간고사	2019. 5 2. (목) 3교시	수학	3학년

※ 문항지의 문항 수(객관식-21문항, 서술형-4문항)와 면수(3면)를 확인하시오.
※ 답안지에 학년, 반, 번호, 성명을 쓰고, 답을 정확히 표기하시오.

1. x가 5의 제곱근일 때, 다음 중 옳은 것은? [2점]

① $5=\sqrt{x}$ ② $5=\pm\sqrt{x}$ ③ $5^2=x$
④ $x^2=5$ ⑤ $x=\sqrt{5^2}$

$x^2=5$
$x=\pm\sqrt{5}$

2. 4의 음의 제곱근을 A, 25의 양의 제곱근을 B라고 할 때, $A+B$ 의 값을 구하면? [3점]

① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

-2 5
$5-3$

3. $\sqrt{(-5)^2}-(-\sqrt{3})^2$을 간단히 하면? [3점]

① -2 ② 1 ③ 2
④ 6 ⑤ 8

4. $a>b>0$일 때, $\sqrt{(-3a)^2}-(\sqrt{b})^2+\sqrt{(a-b)^2}$을 간단히 하면? [5점]

① $4a-2b$ ② $3a-2b$ ③ $2a-2b$
④ $3a+2b$ ⑤ $4a+2b$

$|3a|-|b|+|a-b|$
$3a-b+a-b$ $4a-2b$

5. 다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은? [4점]

① $2<\sqrt{3}$ ② $\sqrt{0.3}<0.3$
③ $\sqrt{10}<3$ ④ $1<4-\sqrt{7}$
⑤ $1+\sqrt{5}<3$

$2|216$, $3|108$, 36

6. $a=\sqrt{3}$, $b=\sqrt{5}$일 때, $\sqrt{0.6}=\square ab$이다. □ 안에 들어갈 알맞은 수를 구하면? [4점]

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$\sqrt{\frac{6}{10}}=\sqrt{\frac{3}{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}=\frac{1}{5}$

7. $\sqrt{\frac{9}{16}}\times\sqrt{(-4)^2}\div\left(-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2$을 계산하면? [3점]

① -6 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

$\frac{3}{4}\times4\times2$

8. 다음 <보기> 중에서 무리수인 것을 모두 고르면? [4점]

<보기>
ㄱ. $\sqrt{5}-1$ ㄴ. $\sqrt{0.4}$ ㄷ. $2\sqrt{3}$
ㄹ. $\sqrt{3.6}$ ㅁ. $\sqrt{9}$ ㅂ. $\sqrt{12}-2\sqrt{3}$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ~~ㄱ, ㄴ, ㄹ~~ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ~~ㄱ, ㅁ, ㅂ~~ ⑤ ~~ㄴ, ㄷ, ㅂ~~

9. $\sqrt{216}-2\sqrt{24}+3\sqrt{54}=a\sqrt{6}$을 만족시키는 유리수 a의 값을 구하면? [4점]

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

$6\sqrt{6}-4\sqrt{6}+9\sqrt{6}$
2 11

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

10. 추운 겨울철에 야생동물에게 먹이를 주기 위해 지면으로부터 h m의 높이에 떠 있는 헬리콥터에서 먹이를 떨어뜨렸을 때, 먹이가 땅에 닿을 때까지 걸리는 시간은 $\sqrt{\frac{h}{4.9}}$ 초라고 한다. 98m의 높이에서 먹이를 떨어뜨렸을 때, 먹이가 땅에 닿을 때까지 걸리는 시간을 구하면? [4점]

① $\sqrt{10}$ 초 ② $2\sqrt{3}$ 초 ③ 4초
④ $2\sqrt{5}$ 초 ⑤ $2\sqrt{6}$ 초

11. $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ 의 분모를 유리화한 것은? [3점]

① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

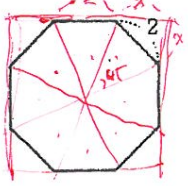
12. 다음 중 옳은 것은? [4점]

① $(\sqrt{3}+2)^2 = 7+2\sqrt{3}$
② $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3}) = 8$
③ $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-3) = -1+\sqrt{5}$
④ $\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{10}) = 2\sqrt{3}+\sqrt{10}$
⑤ $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-2\sqrt{2}) = -1-\sqrt{6}$

13. $5+\sqrt{12}$ 의 소수 부분을 구하면? [4점]

① $\sqrt{12}-8$ ② $\sqrt{12}-5$ ③ $\sqrt{12}-3$
④ $\sqrt{12}-2$ ⑤ $\sqrt{12}-1$

14. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정팔각형의 넓이를 구하면? [5점]



① $8+4\sqrt{2}$ ② $8+8\sqrt{2}$ ③ $4+4\sqrt{2}$
④ $2+4\sqrt{2}$ ⑤ $4+8\sqrt{2}$

15. 다음 중 $x(x+1)(x-5)$의 인수가 아닌 것은? [3점]

① x ② x^3 ③ $x+1$
④ $x-5$ ⑤ $(x+1)(x-5)$

16. 다음 중 완전제곱식으로 인수분해 할 수 없는 것은? [4점]

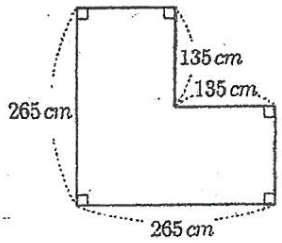
① x^2+4x+4 ② $x^2+8x+16$ ③ $9x^2+12x+4$
④ $4x^2-10x+25$ ⑤ $a^2-10ab+25b^2$

17. 다음 두 식이 모두 완전제곱식이 되도록 □ 안에 들어갈 알맞은 것을 순서대로 나열하면? [4점]

$$4x^2-x+\square,\ a^2+\square+64$$

① $\frac{1}{4}$, $8a$ ② $\frac{1}{4}$, $\pm16a$
③ $\frac{1}{4}$, $\pm32a$ ④ $\frac{1}{16}$, $\pm16a$
⑤ $\frac{1}{16}$, $\pm32a$

18. 다음 도형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하면? [4점]



① 16900 cm^2 ② 42000 cm^2 ③ 52000 cm^2
④ 53200 cm^2 ⑤ 70225 cm^2

19. $2x^2+9x+4=(2x+a)(x+b)$ 에서 $a-b$의 값은? (단, a, b는 정수) [4점]

① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

20. 다음 인수분해 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $3x^2+21xy=3x(x+7y)$

② $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$

③ $a^2+9a+20=(a+4)(a+5)$

④ $25x^2-\frac{1}{9}y^2=(5x+\frac{1}{3}y)(5x-\frac{1}{3}y)$

⑤ $2x^2+x-10=(2x-5)(x+2)$

5

21. $a-b=5$, $a^2-2b-1-b^2=32$일 때, $a^2-2a+1-b^2$의 값을 구하면? [5점]

① 18 ② 20 ③ 22

④ 24 ⑤ 28

$a^2-(b+1)^2=32$

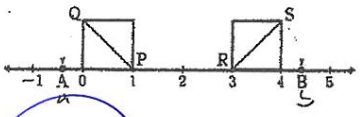
$(a-1)^2-b^2$

$(a-b-1)(a+b+1)=32$ $(a-b-1)(a+b-1)$

5 1 5 1

4×6

(서술형1) 다음 그림은 한 변의 길이가 1인 두 정사각형을 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{PA}=\overline{PQ}$, $\overline{RB}=\overline{RS}$이고, 수직선에서 두 점 A, B의 좌표를 각각 a, b라고 할 때, a, b의 값과 $\frac{a}{b}$의 값을 구하여라. [6점]



(1) a [2점] $1-\sqrt{2}$

(2) b [2점] $3+\sqrt{2}$

(3) $\frac{a}{b}$ [2점]

$\frac{(1-\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}=\frac{3-3\sqrt{2}-\sqrt{2}+2}{9-2}=\frac{5-4\sqrt{2}}{7}$

(서술형2) 다음 식을 간단히 하여라. [4점]

(1) $\frac{5}{\sqrt{5}}-\frac{2-\sqrt{5}}{2+\sqrt{5}}$ [2점] $\sqrt{5}+(2-\sqrt{5})^2$

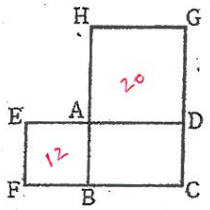
$\sqrt{5}+4-4\sqrt{5}+5$

$9-3\sqrt{5}$

(2) $\frac{4-2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}+\sqrt{3}(\sqrt{32}-\sqrt{6})$ [2점]

$2\sqrt{2}-\sqrt{6}+4\sqrt{6}-3\sqrt{2}$ $-\sqrt{2}+3\sqrt{6}$

(서술형3) 다음 그림에서 □AEFB는 넓이가 12인 정사각형이고, □ADGH는 넓이가 20인 정사각형이다. 이 때 다음을 구하여라. (근호가 사용된 수는 $a\sqrt{b}$(b는 가장 작은 자연수)의 꼴로 나타내시오.) [6점]



(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하여라. [1점] $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하여라. [1점] $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

(3) 직사각형 ABCD의 둘레의 길이를 구하여라. [2점] $4\sqrt{3}+4\sqrt{5}$

(4) 직사각형 ABCD의 넓이를 구하여라. [2점]

$4\sqrt{15}$

(서술형4) 다음 두 다항식을 각각 인수분해하고, 두 다항식의 공통인 인수를 구하여라. [4점] (풀이과정과 답을 서술하시오.)

a^2b-ab^2, $3a^2-3b^2$

$ab(a-b)$ $3(a-b)(a+b)$

$(a-b)$

수고했습니다.
다시 한 번 문항과 정답을 확인하시기 바랍니다.
객관식 문항 1번~21번
서술형 문항 1번~4번

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.